IPF GL Points: metryka siły względnej w trójboju siłowym

Przedmiot: Analiza danych sportowych
Zadanie 2.1: Metryki sportowe – od danych do decyzji
Repozytorium z analizą: https://github.com/archeq/powerlifting-relative-strength

Trójbój siłowy (powerlifting) składa się z trzech bojów: przysiadu ze sztangą, wyciskania leżąc i martwego ciągu. Zawodnik ma po trzy podejścia w każdym boju, a o wyniku decyduje Total, czyli suma najlepszych zaliczonych podejść. Zawodnicy rywalizują w kategoriach wagowych, więc potrzebny jest sposób na wskazanie najlepszego zawodnika ponad podziałem na kategorie. Do tego służy wybrana metryka.

Wszystkie liczby w opracowaniu pochodzą z mojej analizy 408 tys. startów w trójboju z federacji IPF z lat 2019-2026 (baza OpenIPF, stan na 24.10.2026).

1. Nazwa i znaczenie

IPF GL Points (*IPF Goodlift Points*) to oficjalna formuła Międzynarodowej Federacji Trójboju Siłowego (IPF), obowiązująca od 1 maja 2020 r. Zastąpiła używane wcześniej formuły Wilksa i IPF Points.

Metryka mierzy siłę względną, czyli to, jak wynik zawodnika wypada na tle wyniku oczekiwanego od kogoś o tej samej masie ciała i płci. Wynik podany jest w procentach poziomu mistrzostw świata IPF:

$$\text{GL} = \frac{100 \cdot \text{Total}}{A - B \cdot e^{-C \cdot \text{BW}}}$$

Mianownik to oczekiwany Total zawodnika o masie ciała BW na mistrzostwach świata. GL = 100 oznacza wynik na poziomie typowego uczestnika MŚ, a GL = 80 to 80% tego poziomu.

W przykładzie poniżej kolejność według kilogramów jest odwrotna niż według GL.

Zawodnik	Masa ciała	Total	GL	Miejsce wg Total	Miejsce wg GL
Zawodniczka A	57 kg	420 kg	98,5	3	**1**
Zawodnik B	66 kg	600 kg	93,5	2	3
Zawodnik C	120 kg	820 kg	95,3	**1**	2

2. Dane wejściowe

Dane	Skąd	Uwagi
Total [kg]	protokół zawodów	suma najlepszych zaliczonych podejść z 3 bojów; zawodnik, który spalił wszystkie podejścia w jednym boju, nie ma wyniku
Masa ciała [kg]	oficjalne ważenie przed zawodami	dokładna masa, a nie kategoria wagowa
Płeć	zgłoszenie	osobne współczynniki dla kobiet i mężczyzn

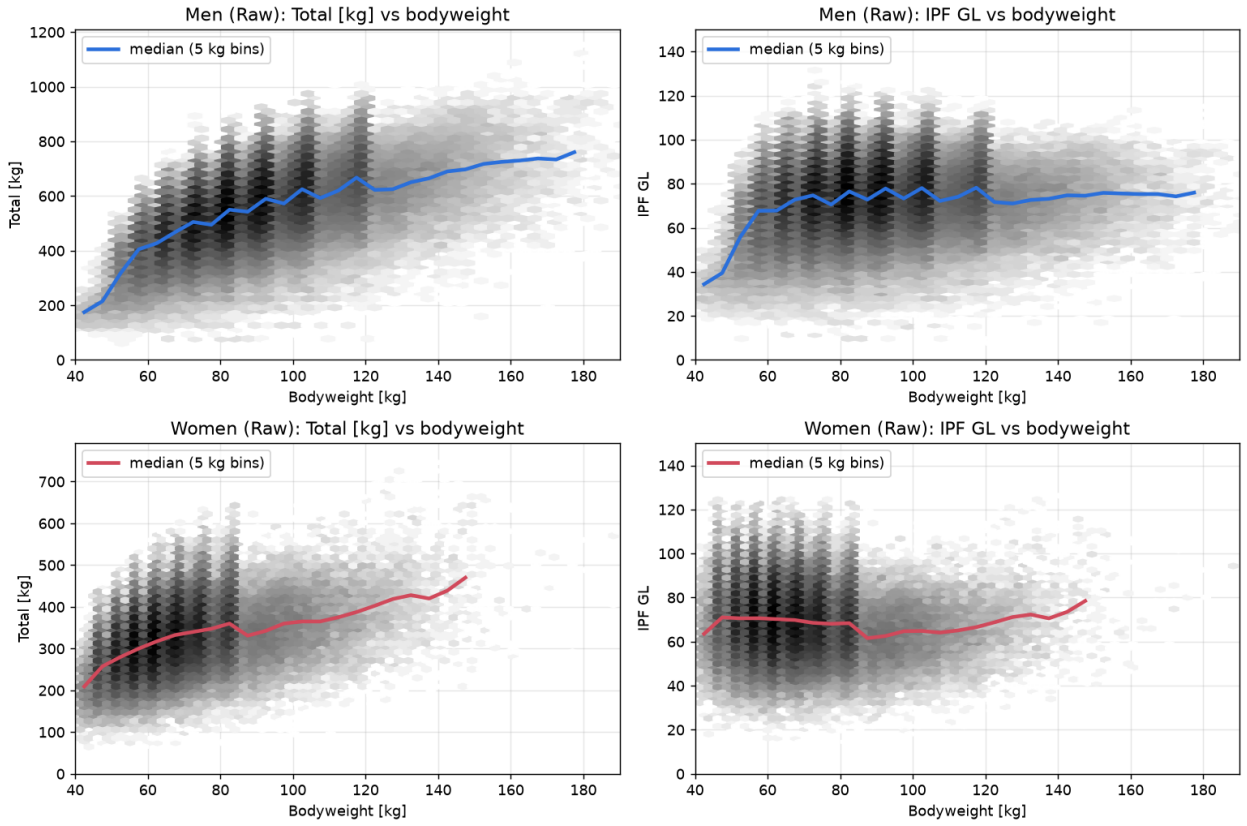
Dane	Skąd	Uwagi
Kategoria sprzętowa	zgłoszenie	*Raw / Classic* (bez sprzętu wspomagającego) albo *Equipped* (kostiumy)
Rodzaj zawodów	zgłoszenie	trójbój albo samo wyciskanie, każdy z własnym zestawem współczynników
Współczynniki A, B, C	regulamin IPF	8 zestawów, dopasowanych przez IPF do wyników MŚ

Współczynniki dla trójboju:

Płeć, sprzęt	A	B	C
Mężczyźni, Raw	1199,72839	1025,18162	0,00921
Kobiety, Raw	610,32796	1045,59282	0,03048
Mężczyźni, Equipped	1236,25115	1449,21864	0,01644
Kobiety, Equipped	758,63878	949,31382	0,02435

3. Interpretacja

Normalizacja spełnia swoje zadanie. Korelacja Spearmana między masą ciała a wynikiem spada z +0,56 dla Totalu do +0,15 dla GL u mężczyzn i z +0,40 do -0,09 u kobiet, więc cięższy zawodnik nie dostaje już wyższego wyniku tylko dlatego, że jest cięższy.

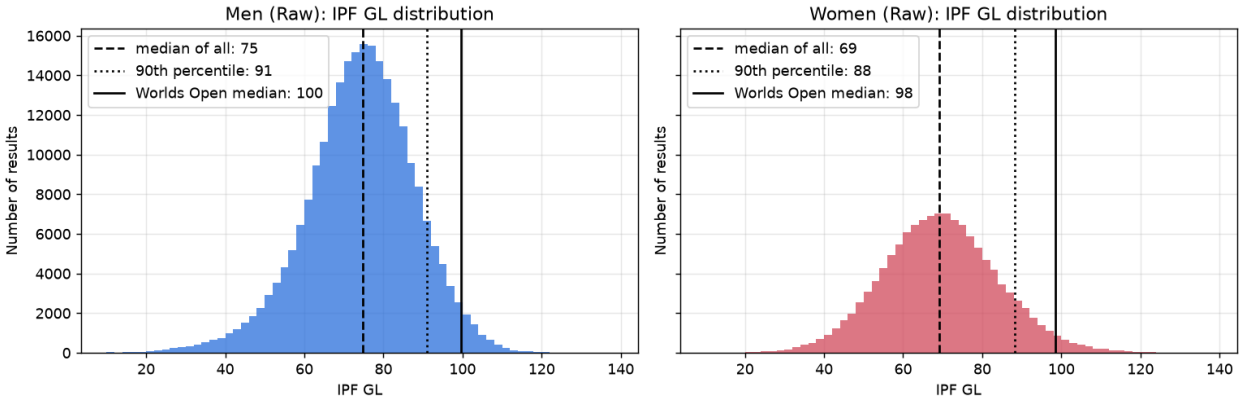


Rysunek 1: Total i GL a masa ciała

Punkt odniesienia 100 nie mówi, czy wynik 75 to dużo, czy mało. Mówią to percentyle, tu policzone dla startów Raw od 2019 r.:

Wartość GL	Mężczyźni: odsetek startów poniżej	Kobiety: odsetek startów poniżej	Jak to czytać
< 60	13,7%	25,8%	początkujący / bardzo słaby start
< 70	35,5%	52,4%	mediana kobiet ≈ 69
< 80	66,0%	77,5%	mediana mężczyzn ≈ 75; 80 to solidny poziom krajowy
< 90	88,6%	91,9%	≥ 90: górne 10%, czołówka krajowa
< 100	97,6%	97,8%	≈ 100: mediana kategorii Open na MŚ IPF (M 99,6; K 98,5)
< 110	99,7%	99,5%	≥ 110: ścisła czołówka światowa (rekord w danych: 131,5)

Wysokie GL oznacza dużą siłę w stosunku do masy ciała, czyli wynik bliski lub wyższy niż oczekiwany od uczestnika MŚ w tej samej wadze. Niskie GL może oznaczać brak doświadczenia, ale też nieudany start, kontuzję albo start „treningowy" (więcej w punkcie 5). GL to skala ilorazowa, w której 10 punktów to 10% poziomu MŚ, więc różnice między zawodnikami można czytać procentowo, bez przeliczania kilogramów.



Rysunek 2: Rozkład GL

4. Praktyczne zastosowanie

Kto	Sytuacja	Jak pomaga GL
Sędziowie / organizator	wyłonienie „najlepszego zawodnika zawodów" (*Best Lifter*)	jedno porównanie zamiast ośmiu kategorii; IPF używa GL właśnie w tym celu
Trener kadry / federacja	powołania na MŚ, przyznanie stypendium, wybór zawodnika do drużyny przy limicie miejsc	porównanie kandydatów z różnych kategorii wagowych
Trener i zawodnik	decyzja o zmianie kategorii wagowej (np. zbić 3 kg do niższej czy przytyć do wyższej)	można policzyć, przy jakim Totalu zawodnik ma to samo GL w nowej wadze, i ocenić, czy zmiana się opłaca
Zawodnik	śledzenie postępów, gdy zmienia się masa ciała	wzrost Totalu przy wzroście masy ciała nie zawsze jest postępem; GL to pokazuje
Analityk	porównania między latami, krajami, klubami	jedna skala dla całej populacji (np. „ilu naszych zawodników ma GL > 90?")

Lider rankingu GL wśród mężczyzn, Austin Perkins (891,5 kg przy 73,3 kg masy ciała, GL 131,5), jest dopiero 217. według samego Totalu. Żaden z 10 najlepszych zawodników według GL nie mieści się w top 10 według Totalu.

5. Ograniczenia: dlaczego sama wartość metryki nie wystarczy

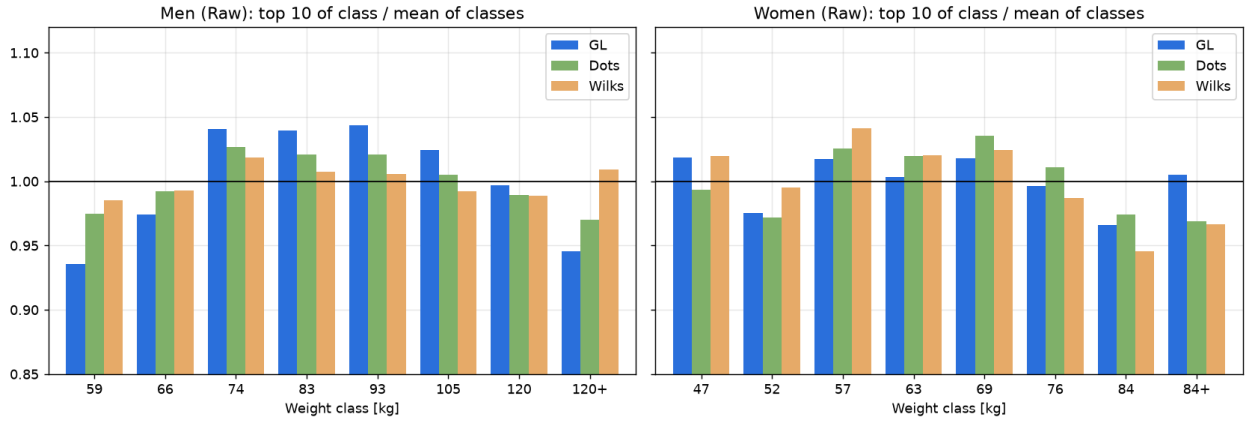
Każde z poniższych ograniczeń sprawdziłem na danych.

a) Wzór działa tylko w zakresie, do którego go dopasowano

Współczynniki dopasowano do wyników dorosłych zawodników na MŚ. U kobiet mianownik spada do zera przy masie ciała 17,7 kg, a w bazie jest start 7-letniej zawodniczki ważącej 18 kg, której Total 117,5 kg daje GL = 1304. U mężczyzn działa to odwrotnie: wzór zaniża wyniki bardzo lekkich zawodników.

b) Kategorie wagowe nie są idealnie wyrównane

Wśród mężczyzn średnie GL 10 najlepszych zawodników wynosi 107,4 w kategorii 59 kg i 119,8 w kategorii 93 kg. Najlżejsi i najcięższi (120+) wypadają o 5-6% poniżej średniej, a kategorie 74-93 kg o 4% powyżej. W tym teście starszy Wilks wypada dla mężczyzn równiej (rozrzut 1,2% wobec 4,4% dla GL), a dla kobiet najrówniej wypada GL (2,0%). Część różnic wynika z liczebności kategorii: w kategorii 83 kg startowało 29 tys. zawodników, a w 59 kg 4,4 tys., i czołówka wybrana z większej grupy jest mocniejsza. To, czy metryka jest „sprawiedliwa", zależy więc od tego, jak tę sprawiedliwość mierzymy.



Rysunek 3: Wyrównanie kategorii wagowych

c) Metryka nie uwzględnia wieku

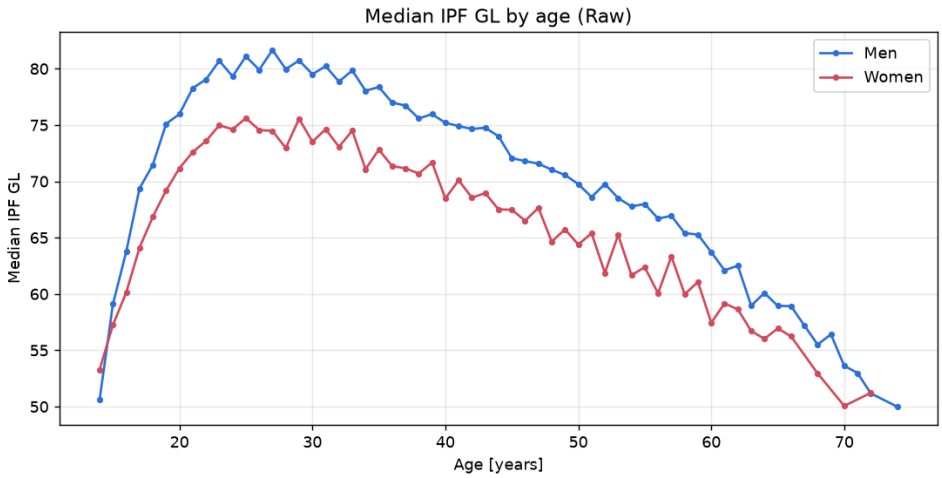
Mediana GL osiąga szczyt w wieku 25-27 lat (M 81,7; K 75,6), a u 18-latków jest o 9-10 punktów niższa, u 60-latków o 18 punktów niższa. Junior z GL 85 może mieć większy potencjał niż 28-latek z GL 90, czego samo GL nie pokaże.

d) Sprzęt nadal ma znaczenie

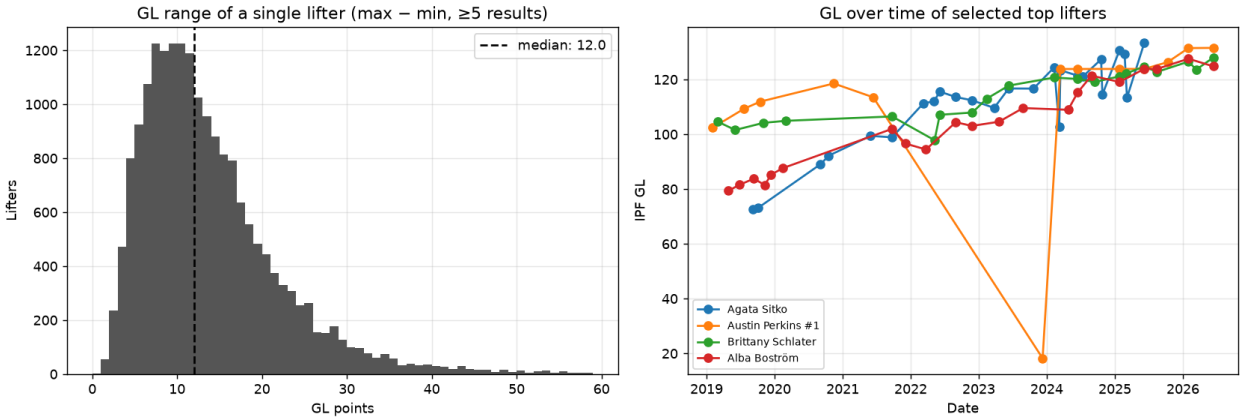
GL ma osobne współczynniki dla startów w kostiumach, więc teoretycznie wyniki są porównywalne. Jednak 8,5 tys. zawodników, którzy startowali w obu kategoriach, ma w sprzęcie medianę GL o 6,4 punktu niższą niż bez sprzętu, a rozrzut jest duży (od -18 do +6 dla 80% osób).

e) Pojedynczy start to nie cała prawda

U zawodników z co najmniej 5 startami różnica między najlepszym a najgorszym GL wynosi w medianie 12 punktów, a u co dziesiątego przekracza 24. Na wynik wpływają forma, zbijanie wagi, spalone podejścia i cel startu. Lider rankingu ma w grudniu 2023 r. start z sumą 125 kg (25 / 25 / 75 kg, GL ≈ 18). To symboliczny wynik, około jednej siódmej rekordu tego zawodnika, a metryka liczy go tak samo jak każdy inny start.



Rysunek 4: GL a wiek



Rysunek 5: Zmienność GL

f) Jedna liczba ukrywa profil zawodnika

GL patrzy tylko na sumę. Wśród 10 najlepszych zawodników udział przysiadu w Totalu waha się od 33% do 38%, a martwego ciągu od 37,5% do 42%. Trener, który planuje trening albo dobór podejść, potrzebuje tego podziału, a GL go nie przenosi.

g) Jakość danych

Ten sam start bywa zapisany kilka razy (zawodnik startujący jednocześnie jako junior i w kategorii Open), a w bazie są starty dzieci. Bez oczyszczenia danych mediany i liczby startów wychodzą błędne: przed usunięciem duplikatów jeden z czołowych zawodników spadał w rankingu mediany z 2. na 203. miejsce.

h) Wybór formuły zmienia czołówkę rankingu

GL, DOTS i Wilks są skorelowane prawie idealnie (Spearman 0,99), ale ich listy top 10 pokrywają się tylko w 60-90%. Różnice dotyczą czołówki, w której rozstrzygają się medale i miejsca w kadrze.

Czy na podstawie jednej metryki można jednoznacznie stwierdzić, który zawodnik jest lepszy?

Nie. Jedna metryka porządkuje wyniki według jednego, z góry wybranego kryterium, a trzy rzeczy sprawiają, że takie uporządkowanie nie rozstrzyga, kto jest lepszy.

Po pierwsze, liczba zależy od decyzji podjętych przed jej policzeniem: wyboru formuły (GL, DOTS, Wilks albo sam Total), sposobu agregacji (rekord, mediana, ostatni start) i zakresu danych (okres, federacja, sprzęt). Każdy z tych wyborów zmienia ranking. Top 10 według Totalu i top 10 według GL nie mają ani jednego wspólnego zawodnika.

Po drugie, ta sama metryka może wskazać różnych zawodników. Przykład z danych:

Zawodnik	Starty	Najlepsze GL	Miejsce	Mediana GL	Miejsce
Ade Omisakin	18	**122,5**	**5**	109,3	55
Russel Orhii	10	120,9	13	**117,0**	**3**

Według rekordu lepszy jest Omisakin, a według typowego wyniku Orhii. Spotkali się dwa razy, na MŚ 2021 (GL 116,7 vs 103,9) i w Sheffield 2025 (120,6 vs 118,0), i oba razy wygrał Orhii. Trener, który szuka zawodnika zdolnego do wyniku życia, wybierze Omisakina, a trener, któremu zależy na pewnym, wysokim wyniku w dniu zawodów, wybierze Orhiiego.

Po trzecie, metryka mierzy tylko to, co do niej włożono. GL nie uwzględnia wieku, potencjału rozwoju, stabilności formy, profilu bojów, historii kontuzji ani celu startu, a do tego ma obciążenia opisane w punkcie 5: nierówne kategorie wagowe, ograniczony zakres stosowalności wzoru i zależność od sprzętu.

Metryka taka jak IPF GL dobrze sprawdza się przy zawężaniu wyboru i obiektywnym porównywaniu wyników w ustalonych warunkach i w ten sposób używa jej IPF. Prawidłowa ocena zawodnika wymaga jednak kilku metryk (rekord, regularność, trend, wiek), kontekstu startów i wiedzy trenera.

Źródła

- OpenPowerlifting / OpenIPF: dane (domena publiczna), https://www.openipf.org/
- Opis formuły i danych: dokumentacja OpenPowerlifting, https://gitlab.com/openpowerlifting/opl-data/-/blob/main/docs/data-readme.md
- International Powerlifting Federation: regulamin techniczny i formuła IPF GL Points, https://www.powerlifting.sport/